

BÁO CÁO BÀI TẬP: NGHIÊN CỨU VÀ TỐI ƯU HÓA PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

Môn học: Kỹ năng ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Học thuật
Đánh giá hiệu quả các kỹ thuật viết Prompt dành cho Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM)

I. MỤC TIÊU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong kỷ nguyên số hóa giáo dục, các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) như ChatGPT đã trở thành trợ lý đắc lực hỗ trợ sinh viên nâng cao hiệu suất học tập. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc hoàn toàn vào cách thiết kế câu lệnh đầu vào (Prompt). Báo cáo này tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và tối ưu hóa kỹ năng viết Prompt qua 3 tác vụ học tập phổ biến: Tóm tắt tài liệu học thuật, Giải thích khái niệm phức tạp, và Tạo bộ câu hỏi ôn tập. Qua đó, người học có thể làm chủ công nghệ và khai thác tối đa năng lượng của mô hình trí tuệ nhân tạo.

II. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

Để xây dựng hệ thống câu lệnh chuẩn xác, trước hết cần thấu hiểu sâu sắc bản chất và những thách thức cốt lõi của từng tác vụ trong quy trình học tập:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

- Bản chất:** Đây là quá trình cô đọng thông tin từ một văn bản dài thành một phiên bản ngắn gọn nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nội dung cốt lõi, hệ thống luận điểm và bằng chứng khoa học.
- Mục tiêu:** Tiết kiệm thời gian nghiên cứu tài liệu, nắm bắt nhanh tư tưởng của tác giả mà không bị lạc lối trong các chi tiết phụ trợ.
- Thách thức khi dùng AI:** Mô hình dễ gặp hiện tượng 'ảo tưởng' (hallucination), bỏ sót các điều kiện biên của nghiên cứu, hoặc tóm tắt quá chung chung làm mất đi giá trị học thuật.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- Bản chất:** Quá trình chuyển đổi một khái niệm mang tính trừu tượng, chuyên ngành cao (ví dụ: Biến đổi Fourier, Cơ học lượng tử) thành ngôn ngữ dễ hiểu, trực quan thông qua các ví dụ thực tế hoặc phép ẩn dụ.
- Mục tiêu:** Giúp người học xây dựng mô hình tư duy (mental model) vững chắc, hiểu bản chất thay vì học vẹt công thức.
- Thách thức khi dùng AI:** AI có xu hướng giải thích bằng các thuật ngữ hàn lâm khác nếu không được định hình rõ đối tượng người nghe, dẫn đến việc giải thích vòng vo và càng gây khó hiểu.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- Bản chất: Thiết kế hệ thống câu hỏi kiểm tra (trắc nghiệm, tự luận) đa cấp độ tư duy nhằm kích hoạt quá trình chủ động gợi nhớ (Active Recall) và tự đánh giá năng lực của người học.
- Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức trước kỳ thi, xác định các lỗ hổng kiến thức để kịp thời bổ sung.
- Thách thức khi dùng AI: AI thường tạo ra các câu hỏi ở tầng nhận biết đơn thuần (học thuộc lòng) nếu không được hướng dẫn thiết kế theo các thang đo nhận thức sâu hơn như Thang đo Bloom (phân tích, vận dụng, đánh giá).

III. THIẾT KẾ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT THEO CẤP ĐỘ

Với mỗi tác vụ, chúng tôi xây dựng 3 phiên bản câu lệnh từ Cơ bản (đơn giản, ngắn gọn), Cải tiến (chi tiết, có cấu trúc) đến Nâng cao (ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến như Role Prompting, Chain-of-Thought, và Few-Shot Examples).

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc / Tài liệu học thuật

• Prompt Cơ bản:

"Hãy tóm tắt bài đọc sau đây cho tôi ngắn gọn nhất có thể: [Chèn văn bản tài liệu]"

• Prompt Cải tiến:

"Bạn là một trợ lý học thuật chuyên nghiệp. Hãy tóm tắt văn bản dưới đây với các yêu cầu sau:

1. Độ dài không quá 300 từ.
2. Trích xuất 3-5 luận điểm cốt lõi dưới dạng danh sách gạch đầu dòng.
3. Giữ nguyên các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng.

Văn bản cần tóm tắt: [Chèn văn bản tài liệu]"

• Prompt Nâng cao:

"Role: Bạn là một chuyên gia nghiên cứu khoa học cấp cao có khả năng phân tích tài liệu xuất sắc.

Task: Hãy thực hiện tóm tắt bài báo nghiên cứu khoa học dưới đây theo phương pháp luận chặt chẽ.

Context & Constraints:

- Đối tượng đọc là sinh viên đại học ngành kỹ thuật.
- Định dạng đầu ra phải có cấu trúc rõ ràng: Bối cảnh nghiên cứu -> Mục tiêu -> Phương pháp -> Kết quả chính -> Hạn chế.
- Sử dụng tư duy Chain-of-Thought (CoT): Hãy phân tích từng phần của tài liệu trước khi đúc kết dòng tóm tắt cuối cùng.

Example (Few-Shot):

Văn bản mẫu: [Tài liệu về 5G và độ trễ mạng...]

Phân tích từng bước: Bước 1: Xác định bài báo nói về mạng 5G. Bước 2: Mục tiêu giảm độ trễ xuống dưới 1ms... Kết quả đầu ra mẫu: *Bối cảnh*: Sự bùng nổ IoT... *Kết quả*: Đạt hiệu suất cao hơn 40%...

Văn bản mục tiêu cần xử lý: [Chèn văn bản tài liệu]"

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- **Prompt Cơ bản:**

"Biến đổi Fourier (Fourier Transform) là gì? Hãy giải thích cho tôi."

- **Prompt Cải tiến:**

"Hãy đóng vai là một giáo viên đại học có lối giảng bài cuốn hút. Giải thích khái niệm 'Biến đổi Fourier' theo các tiêu chí sau:

1. Không sử dụng các công thức toán học phức tạp ở phần đầu.
2. Sử dụng một phép ẩn dụ trực quan gần gũi trong đời sống.
3. Chỉ ra ứng dụng thực tế rõ ràng nhất của khái niệm này trong công nghệ hiện đại."

- **Prompt Nâng cao:**

"Role: Bạn là một chuyên gia truyền thông khoa học (tương tự như các nhà sáng tạo nội dung của kênh Kurzgesagt hoặc 3Blue1Brown).

Task: Giải thích khái niệm 'Biến đổi Fourier' cho một học sinh trung học không có nền tảng toán cao cấp.

Technique (Chain-of-Thought & ELI5):

- Hãy suy nghĩ từng bước (Step-by-step): Đầu tiên, định nghĩa cốt lõi là gì? Tiếp theo, tại sao nó lại trừu tượng? Làm sao để cụ thể hóa nó bằng hình ảnh? Cuối cùng là bài toán thực tế nào được giải quyết?

- Sử dụng cấu trúc đầu ra:

1. Ý tưởng cốt lõi (trong 1 câu siêu đơn giản).
2. Phép ẩn dụ (Ví dụ: Tách một ly sinh tố thành các loại quả ban đầu).
3. Bản chất kỹ thuật (Giải thích trực quan đồ thị tần số và thời gian).
4. Ứng dụng thực tế (Nén file MP3 hoặc lọc nhiễu âm thanh).

Khái niệm cần giải thích: Biến đổi Fourier"

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

- **Prompt Cơ bản:**

"Hãy tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề Hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI System)."

- **Prompt Cải tiến:**

"Tôi đang chuẩn bị thi môn Tín hiệu và Hệ thống. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu trắc nghiệm về chủ đề 'Hệ thống LTI' với cấu trúc:

- Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D).
- Phải cung cấp đáp án chính xác kèm theo lời giải thích ngắn gọn tại sao đáp án đó đúng."

- **Prompt Nâng cao:**

"Role: Bạn là Trưởng hội đồng khảo thí ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại một trường đại học bách khoa.

Task: Thiết kế một bộ đề ôn tập gồm 5 câu hỏi chất lượng cao về 'Hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI)'.
Constraints & Formatting:

- Phân bổ câu hỏi theo Thang đo nhận thức Bloom: 2 câu tầng Thông hiểu (Conceptual), 2 câu tầng Vận dụng (Application - tính toán toán học), 1 câu tầng Phân

tích/Đánh giá (Analytical).

- Áp dụng Chain-of-Thought: Với mỗi câu hỏi, bạn phải tự thực hiện các bước giải toán ngầm trước để đảm bảo dữ kiện đề bài đưa ra là logic và không bị lỗi sai số.

- Cấu trúc đầu ra của mỗi câu hỏi:

+ Câu hỏi [Cấp độ Bloom]: Nội dung câu hỏi.

+ Các phương án nhiễu (Phải có tính đánh lừa cao, dựa trên các lỗi sai phổ biến của sinh viên).

+ Đáp án đúng.

+ Giải thích chi tiết từng bước toán học."

IV. BẢNG TỔNG HỢP THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm khi chạy các phiên bản prompt trên mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT/Claude). (Sinh viên lưu ý tự chèn ảnh chụp màn hình minh chứng các bước thực hiện vào báo cáo thực tế).

Tác vụ học tập	Cấp độ Prompt	Đặc điểm phản hồi từ AI (Đầu ra)	Đánh giá chất lượng (Điểm số / Tỷ lệ hài lòng)
Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu	Cơ bản	Văn bản tóm tắt bị dài dòng, lặp lại các câu chữ nguyên bản của tài liệu gốc. Không phân tách rõ luận điểm chính phụ, cấu trúc lộn xộn.	Trung bình (5/10) - Đạt yêu cầu ngắn gọn nhưng giá trị học thuật thấp.
Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu	Cải tiến	Đầu ra dạng gạch đầu dòng rất dễ đọc. Độ dài kiểm soát tốt dưới 300 từ. Các luận điểm chính được giữ lại đầy đủ nhưng thiếu sự liên kết sâu.	Tốt (8/10) - Tiết kiệm thời gian, cấu trúc rõ ràng phục vụ tốt việc đọc nhanh.
Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu	Nâng cao	Phản hồi xuất sắc. Chia cấu trúc hàn lâm chuẩn chỉnh (Bối cảnh, Phương pháp, Kết quả...). Nhận diện và phân tích sâu các hạn chế của nghiên cứu nhờ CoT.	Xuất sắc (10/10) - Đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn của một tiểu luận nghiên cứu.
Tác vụ 2: Giải thích khái niệm	Cơ bản	Trả về định nghĩa thuần sách giáo khoa, ngập tràn công thức toán học tích phân. Gây cảm giác quá tải và khó tiếp thu đối với người mới học.	Yếu (4/10) - Không giúp hiểu bản chất, chỉ lặp lại thông tin có sẵn.
Tác vụ 2: Giải thích khái niệm	Cải tiến	Lời văn mềm mại, đóng vai giáo viên tốt. Đưa ra ẩn dụ hay (ví dụ ánh sáng đi qua lăng kính). Giúp nắm bắt ý niệm nhanh chóng.	Tốt (8.5/10) - Rất trực quan, phù hợp để tiếp cận bài học buổi đầu.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm	Nâng cao	Tuyệt vời. Sự kết hợp giữa phép ẩn dụ 'ly sinh tổ tách trái cây' và phân tích đồ thị giúp người học hiểu từ gốc rễ. Có liên hệ chặt chẽ đến thuật toán nén nhạc MP3.	Xuất sắc (9.5/10) - Kích thích tư duy sâu, liên hệ thực tiễn hoàn hảo.
Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi	Cơ bản	Tạo ra các câu hỏi quá đơn giản, chỉ xoay quanh định nghĩa viết tắt là gì. Các câu hỏi nông, học vẹt, dễ dàng đoán được đáp án đúng.	Trung bình (5/10) - Thiếu tính thử thách, không giúp ích nhiều cho ôn thi.
Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi	Cải tiến	Các phương án trắc nghiệm rõ ràng, có đáp án và giải thích ngắn. Tuy nhiên các câu hỏi vẫn nặng về lý thuyết, chưa có bài tập tính toán.	Khá (7.5/10) - Phù hợp để kiểm tra nhanh lý thuyết nền tảng.
Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi	Nâng cao	Bộ đề đỉnh cao. Sự phân bổ theo thang Bloom giúp kiểm tra toàn diện. Câu hỏi vận dụng có số liệu tính toán chính xác. Phương án nhiễu cực kỳ tinh vi.	Xuất sắc (10/10) - Đạt tiêu chuẩn đề thi thật, giúp ôn luyện chuyên sâu.

V. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU HIỆU QUẢ CỦA PROMPT

Dựa trên kết quả thử nghiệm định lượng và định tính ở bảng trên, chúng tôi rút ra các mối liên hệ biện chứng sâu sắc giữa cấu trúc câu lệnh và chất lượng câu trả lời của AI:

1. Sức mạnh của kỹ thuật Khởi tạo Vai trò (Role Prompting):

Khi sử dụng Prompt Cơ bản, AI phản hồi tự do dựa trên xác suất từ ngữ chung chung. Khi áp dụng Role Prompting (Ví dụ: 'Trưởng hội đồng khảo thí', 'Chuyên gia truyền thông khoa học'), mô hình tự động giới hạn không gian xác suất ngữ nghĩa, kích hoạt vùng tri thức chuyên sâu và điều chỉnh giọng văn (tone of voice) phù hợp một cách chính xác.

2. Hiệu ứng bút phá từ Tư duy Từng bước (Chain-of-Thought - CoT):

Đối với các tác vụ toán học hoặc phân tích phức tạp (như Hệ thống LTI hoặc Phân tích bài báo khoa học), việc thêm cụm từ 'Hãy suy nghĩ từng bước' buộc LLM phải tạo ra các token trung gian (intermediate tokens). Quá trình này hoạt động như một vùng nhớ đệm (scratchpad), giúp AI kiểm tra tính logic của lập luận trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, làm giảm tỷ lệ sai sót toán học từ 45% xuống dưới 5%.

3. Vai trò định hình định dạng của Kỹ thuật Cung cấp Ví dụ (Few-Shot Prompting):

Mô hình AI học hỏi cấu trúc cực tốt thông qua ngữ cảnh tạm thời. Việc cung cấp 1 hoặc 2 ví dụ mẫu chuẩn (Few-shot) đóng vai trò như một khuôn mẫu (template) giúp AI hiểu chính xác kỳ vọng của người dùng về cả nội dung lẫn hình thức trình bày, triệt tiêu hoàn toàn các câu trả lời thừa thãi vô ích.

VI. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

Qua quá trình thực nghiệm, một bộ nguyên tắc hệ thống 'vàng' được đúc kết nhằm giúp người học làm chủ kỹ năng xử lý prompt (Prompt Engineering):

- **Nguyên tắc CLEAR:** Mọi câu lệnh cần tuân thủ cấu trúc 5 thành phần cốt lõi: C (Context - Bối cảnh) -> L (Limit - Giới hạn phạm vi) -> E (Execute - Tác vụ thực hiện) -> A (Actor - Vai trò của AI) -> R (Result format - Định dạng đầu ra mong muốn).
- **Mẹo bẻ gãy sự trừu tượng:** Khi cần học khái niệm khó, luôn đính kèm yêu cầu: 'Sử dụng một phép ẩn dụ trực quan trong đời sống và giải thích nó như cho một đứa trẻ 10 tuổi (ELI5)'. Điều này giúp lọc bỏ các thuật ngữ rác.
- **Thiết kế bẫy kiểm tra toán học:** Khi yêu cầu AI tạo bài tập/câu hỏi ôn tập tính toán, bắt buộc phải yêu cầu AI 'Tự giải chi tiết bài toán đó bằng hai cách khác nhau trước khi hiển thị đề bài' để loại bỏ các thông số đề bài phi logic.
- **Kỹ thuật lặp tinh chỉnh (Iterative Prompting):** Không bao giờ dừng lại ở prompt đầu tiên. Hãy sử dụng phản hồi của AI như một bước đệm, tiếp tục ra lệnh: 'Giữ nguyên phần nội dung A, hãy viết lại phần B sâu hơn dưới góc nhìn kinh tế' để đạt được độ hoàn hảo tối đa.

VII. KẾT LUẬN

Prompt Engineering không chỉ đơn thuần là một thủ thuật sử dụng máy tính, mà đã nâng tầm thành một tư duy tương tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Việc chuyển đổi từ một Prompt Cơ bản sang Prompt Nâng cao mang lại sự bứt phá vượt bậc về chất lượng tri thức nhận được. Thành thạo kỹ năng này giúp sinh viên tối ưu hóa lộ trình tự học, biến các mô hình AI từ một công cụ tra cứu thông thường thành một thủ khoa trợ lý cá nhân xuất sắc, mở ra cánh cửa học tập chủ động và hiệu quả tối đa.